52

ЭНЕРГИЯ · 55-САБАҚ

Энергияның сақталу және айналу заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Әткеншек төменге түскенде жылдамдайды, жоғарыға көтерілгенде баяулайды. Энергия қайда «жоғалады» және қайдан «пайда болады»?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
E_p =	
υ =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

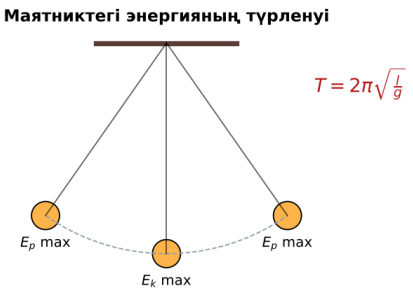
1. Үйкеліссіз E_k + E_p = ?

2. h = 5 м → υ = ?

3. Үйкеліс кезінде энергия қайда кетеді?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Энергия түрленуін жаз: құлаған алма; жоғары лақтырылған доп; су электр станциясы; садақтан атылған жебе.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

20 м биіктіктен құлаған дененің жерге жетер алдындағы жылдамдығын тап (ауа кедергісі жоқ).

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Энергия жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды, тек бір түрден екіншісіне айналады.
- Тұйық жүйеде (үйкеліс жоқ): $E_k + E_p = \text{const} \rightarrow mgh_1 + mv_1^2/2 = mgh_2 + mv_2^2/2$.
- Еркін құлау: $v = \sqrt{(2gh)}$.
- Үйкеліс болса, механикалық энергияның бір бөлігі ішкі (жылу) энергияға айналады.

Мұғалімге: жауаптар

Энергияның сақталу және айналу заңы

2) $E_p = \text{const} \rightarrow mgh_1 + m\upsilon_1^2/2 = mgh_2 + m\upsilon_2^2/2$; $\upsilon = \sqrt{(2gh)}$
3) 1) const; 2) 10 м/с; 3) ішкі энергияға
A) $E_p \rightarrow E_k$; $E_k \rightarrow E_p$; $E_p \rightarrow E_k \rightarrow$ электр энергиясы; серіппенің $E_p \rightarrow$ жебенің E_k.
B) $\upsilon = \sqrt{400} = 20$ м/с.